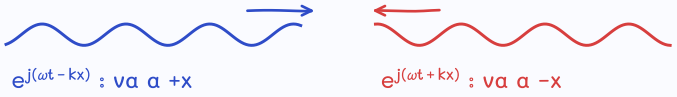
Signos de la onda y fuente puntual



$e^{j(\omega t - kx)}$: va a +x $\qquad$ $e^{j(\omega t + kx)}$: va a −x

→ si va a −x (o hacia la fuente) : cambia k por −k en TODAS las fórmulas

1. Deriva p respecto a r (o x):

$$p = \frac{A}{r} e^{j(\omega t \mp kr)} \qquad \frac{\partial p}{\partial r} = \left(\mp jk - \frac{1}{r}\right) p$$

esférica (− sale , + entra) $\qquad$ derivada

2. Velocidad con $\rho_0\, \partial u/\partial t = -\partial p/\partial r$ ($\partial/\partial t \to j\omega$) y desplazamiento:

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r} \qquad \xi = \frac{u}{j\omega}$$

velocidad de partícula $\qquad$ desplazamiento

3. Impedancia específica $Z_{sp} = p/u$:

$$\text{sale}: Z_{sp} = \rho_0 c \frac{jkr}{1+jkr}$$

onda que se aleja

$$\text{entra}: Z_{sp} = \rho_0 c \frac{jkr}{1-jkr}$$

onda que se acerca

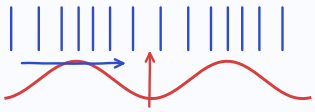
plana : $u = \pm p/\rho_0 c \to Z_{sp} = \rho_0 c$ si va a +x , $-\rho_0 c$ si va a −x

p , u , ξ presión , velocidad , desplazamiento · A , r amplitud , distancia a la fuente · $\rho_0 c$ impedancia característica

Ondas en sólidos (Lamé)

$$\rho\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\xi) + \mu\nabla^2\xi$$

ecuación del sólido (dato)



longitudinal : la partícula se mueve en la dirección de la onda (c_L)
transversal (corte) : se mueve perpendicular a la onda (c_T)

1. Longitudinal : pon $\xi = \nabla\varphi$; $\nabla\cdot\nabla\varphi = \nabla^2\varphi$; junta todo dentro de ∇:

$$\nabla\left[\rho\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} - (\lambda+2\mu)\nabla^2\varphi\right] = 0 \qquad \rho\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = (\lambda+2\mu)\nabla^2\varphi$$

lo de adentro = 0 $\qquad$ onda longitudinal (P)

2. Corte : pon $\xi = \nabla\times A$; $\nabla\cdot(\nabla\times A) = 0$ borra el 1.er término ; junta dentro de ∇×:

$$\rho\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = \mu\nabla^2 A$$

onda transversal (S)

3. Compara con la ecuación de onda $\nabla^2 p = (1/c^2)\,\partial^2 p/\partial t^2$:

$$c_L = \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}} \qquad c_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

velocidad longitudinal $\qquad$ velocidad de corte

→ $\lambda + 2\mu > \mu \to c_L > c_T$ siempre ; fluido ($\mu = 0$) : no hay onda de corte

ξ desplazamiento (vector) · φ , A potencial escalar , vectorial · λ , μ constantes de Lamé · ρ densidad

Mínimo con restricción (Lagrange)

piden : mínimo de $f(w) = w^T R w$ con $w^T a = 1$

1. Arma L con un multiplicador λ:

$$L = w^T R w - \lambda(w^T a - 1)$$

lagrangiano

2. Deriva respecto a w e iguala a 0 ($\partial(w^T R w)/\partial w = 2Rw$; $\partial(w^T a)/\partial w = a$):

$$2Rw - \lambda a = 0 \qquad w = \frac{\lambda}{2}R^{-1}a$$

derivada = 0 $\qquad$ despeja w

3. Mete w en $w^T a = 1$, halla λ y reemplaza:

$$w = \frac{R^{-1}a}{a^T R^{-1} a} \qquad f_{min} = \frac{1}{a^T R^{-1} a}$$

w óptimo $\qquad$ valor mínimo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

intercambia a y d , cambia el signo de b y c

R diagonal → R^{-1} : invierte cada número de la diagonal

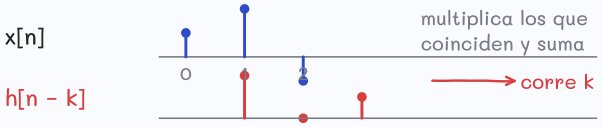
Correlación vs convolución (discreta)

$$y[n] = x[0]h[n] + x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2] + \dots$$

convolución : h VOLTEADA

$$r_{xh}[k] = x[0]h[-k] + x[1]h[1-k] + x[2]h[2-k] + \dots$$

correlación : h SIN voltear



1. Escribe x[n] y h[n] con sus índices n = 0 , 1 , 2 …
2. Para cada k : corre h a la derecha k lugares , multiplica lo que coincide y suma
3. k va de $-(N_h - 1)$ a $N_x - 1$; el pico = el k donde mejor se alinean

$$r_{xh}[k] = x[k] * h[-k]$$

correlación como convolución

convolución : voltea h y corre ; largo $N_x + N_h - 1$

→ h simétrica ($h[n] = h[-n]$) → correlación = convolución

Gradiente , divergencia y laplaciano

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$$
gradiente (vector)

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$
laplaciano (número)

$$\nabla \cdot u = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y}$$
divergencia (número)

1. Deriva con la regla de la cadena , $(e^g)' = g' e^g$:

$$g = e^{-(ax^2 + by^2)}$$
ejemplo

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -2ax\,g$$
1.ª derivada

2. 2.ª derivada (regla del producto) y suma las dos:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = (4a^2x^2 - 2a)\,g$$
2.ª derivada en x

$$\nabla^2 g(0,0) = -2(a+b)$$
en el origen

3. Lee el signo:

∇f apunta a donde f SUBE más ; en un máximo o mínimo ∇f = 0

$\nabla^2 f < 0$ → máximo (curva hacia abajo) ; $\nabla^2 f > 0$ → mínimo

$\nabla \cdot u > 0$ → se expande (sale) ; $\nabla \cdot u < 0$ → se comprime (entra)

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$
rotacional de un gradiente

$$\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0$$
divergencia de un rotacional

$$\nabla^2 A = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla \times (\nabla \times A)$$
laplaciano de un vector

Muestreo (Nyquist)

1. Pasa el intervalo a frecuencia (T_s en s → f_s en Hz):

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$
frecuencia de muestreo

$$f_s \geq 2 f_{max}$$
criterio de Nyquist

2. Compara : si $f_s < 2\,f_{max}$ → hay aliasing ; la frecuencia se ve en:

$$f_{aparente} = |f - n f_s|$$
la más cercana a 0 (n entero)

pulso con ancho de banda : $f_{max} \approx f_0 + \Delta f/2$

Euler → |sin(Nx/2) / sin(x/2)|

$$e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha$$
identidad de Euler

$$\sin\alpha = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2j}$$
seno con exponenciales

1. N términos : $1 + e^{-jx} + \ldots + e^{-j(N-1)x}$ es una serie geométrica:

$$1 + e^{-jx} + \ldots + e^{-j(N-1)x} = \frac{1 - e^{-jNx}}{1 - e^{-jx}}$$
serie geométrica

2. Saca la mitad del exponente arriba y abajo:

$$1 - e^{-j\alpha} = e^{-j\alpha/2}\left(e^{j\alpha/2} - e^{-j\alpha/2}\right) = 2j\,e^{-j\alpha/2}\sin(\alpha/2)$$
truco de la mitad

3. Usa α = Nx arriba , α = x abajo ; $|e^{j\theta}| = 1$:

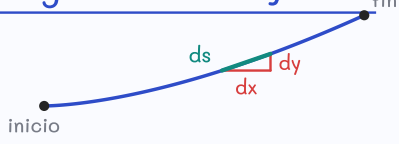
$$\left|\frac{1 - e^{-jNx}}{1 - e^{-jx}}\right| = \left|\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)}\right|$$
módulo

4. x → 0 da 0/0 : L'Hôpital (deriva arriba y abajo):

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(Nx/2)}{\sin(x/2)} = \lim_{x\to 0}\frac{(N/2)\cos(Nx/2)}{(1/2)\cos(x/2)} = N$$
límite

en arreglos x = kd sinθ ; también : lim sin u / u = 1

Integral de línea ∫ f ds



$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

suma f · ds a lo largo del camino

1. Parametriza el camino y halla ds:

$$y = y(x):\ ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$$
curva y(x)

$$r(t):\ ds = |r'(t)|\,dt$$
curva r(t)

círculo : $ds = R\,d\theta$
radio R

2. Reemplaza y = y(x) dentro de f (todo en una sola variable)

3. Integra entre los extremos del camino:

$$\int_C f\,ds = \int_{x_1}^{x_2} f(x, y(x))\sqrt{1 + y'^2}\,dx$$
integral final

recta y = mx + b → ds = √(1 + m²) dx (constante , sale afuera)

→ CT : la proyección $p = \int \mu\,ds$ es una integral de línea

Incidencia oblicua : deducción

1. Escribe las 3 ondas (la incidente te la dan):

$$p_i = e^{jk_1(x\cos\theta_i + y\sin\theta_i)}$$ incidente

$$p_r = R\,e^{jk_1(-x\cos\theta_r + y\sin\theta_r)}$$ reflejada (vuelve : −x)

$$p_t = T\,e^{jk_2(x\cos\theta_t + y\sin\theta_t)}$$ transmitida

2. Presión continua en x = 0 para TODO y → los exponentes en y iguales:

$$k_1\sin\theta_i = k_1\sin\theta_r = k_2\sin\theta_t$$ Snell (reflejado = incidente)

$$1 + R = T$$ presión continua

3. Velocidad normal continua ($\rho_0\,\partial u/\partial t = -\nabla p$; cada onda da p cosθ / Z):

$$\frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1} = \frac{T\cos\theta_t}{Z_2}$$ velocidad normal continua

4. Reemplaza T = 1 + R y despeja R:

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$ R oblicua

$k_1 = \omega/c_1$, $k_2 = \omega/c_2$; la reflejada lleva −x porque vuelve

Anillo y dos pistones

$$p \propto a^2\,\mathrm{jinc}(ka\sin\theta) - b^2\,\mathrm{jinc}(kb\sin\theta)$$ anillo = pistón a − pistón b

$$\mathrm{jinc}(x) = \frac{2J_1(x)}{x}$$ jinc(0) = 1

1. En el eje (θ = 0) los jinc valen 1:

$$\frac{p_{anillo}}{p_{lleno}} = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$ en el eje (b = a/2 → 3/4)

jinc : 1.er cero en x = 3.83 ; 1.er lóbulo lateral en x = 5.14 (−17.6 dB)

2. Dos pistones separados d : patrón × factor de 2 fuentes:

$$D_2 = D_1\cos\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)$$ dos fuentes iguales

3. Pon un cero del coseno en el lóbulo ($ka\sin\theta = 5.14$):

$$d = \frac{(2m+1)\,\pi a}{5.14} \geq 2a$$ sin que se toquen → m = 2 : d ≈ 3.06a

a , b radio exterior , radio del hueco · J_1 función de Bessel · d distancia entre centros

Trigonometría y complejos

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$$ seno al cuadrado

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$ coseno al cuadrado

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$ ángulo doble

$$\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$$ suma de cosenos

$$|a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2}$$ módulo

$$\frac{1}{j} = -j$$ inverso de j

$$|e^{j\alpha}| = 1$$ exponencial : módulo 1

con $e^{j\omega t}$: $\partial/\partial t \to j\omega$, $\int dt \to 1/(j\omega)$; promedio de $\cos^2$ en un periodo = 1/2